Equações Diferenciais Ordinarias: Lista 3

29 de outubro de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Carlos M Carballo

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício 1-6:

Seja $x : I \to \mathbb{R}^n$ uma solução de $x' = f(x)$ com $0 \in I$. Mostre que as afirmações seguintes são equivalentes:

1. x é constante.
2. $x'(t) = 0$ para todo $t \in I$.
3. $x'(0) = 0$.
4. $f(x(0)) = 0$.

Mostre ainda que se ocorrer uma dessas afirmações então $I = \mathbb{R}$.

Solução:

É claro que se x é constante, então $x'(t) = 0$ para todo $t \in I$.
É claro que se $x'(t) = 0$ para todo $t \in I$, então $x'(0) = 0$.
Note que se $x'(0) = 0$, usando que x é uma solução de $x' = f(x)$, temos que

$$f(x(0)) = x'(0) = 0.$$

Por último, note que $y(t) = x(0)$ para todo $t \in I$, temos que

$$y'(t) = 0 = f(x(0)) = f(y(t)).$$

Pelo que temos que y é solução de $x' = f(x)$. Logo pela unicidade da solução, podemos garantir que x é constante.
Além disso, como $y(t) = x(0)$ para todo $t \in \mathbb{R}$, temos que $I = \mathbb{R}$.

Exercício 1-7:

Seja x uma solução de $x' = f(x)$ definida em todo $\mathbb{R}$ e tal que $\lim_{t\to\infty} x(t) = z_0$, onde z_0 é um ponto do domínio de f. Prove que $f(z_0) = 0$.

Solução:

Raciocinando pela contradição. Suponha que $x'(t) \to v \neq 0$.
Assim, temos que dado $\varepsilon > 0$ existe $T > 0$ tal que se $t \geq T$, então

$$|x'(t) - v| < \varepsilon.$$

Note que isto implica que

$$|v| < \varepsilon + |x'(t)|.$$

Tomando $\varepsilon = \frac{|v|}{2}$, temos que se $t \geq T$, então

$$\frac{|v|}{2} < |x'(t)|.$$

Agora, usando o Teorema do valor meio no intervalo (T, t), temos que existe $c \in (T, t)$ tal que

$$x(t) - X(T) = x'(c)(t - T).$$

Logo, temos que como $c \in (T, t)$, então

$$\frac{|v|}{2} < |x'(c)| = \frac{|x(t) - x(T)|}{t - T}.$$

Assim, temos que

$$\frac{|v|}{2}t - \frac{|v|}{2}T - |x(T)| < |x(t)|.$$

Logo temos que

$$|z_0| = \lim_{t\to\infty} |x(t)| \geq \lim_{t\to\infty} \frac{|v|}{2}t + c \geq \infty.$$

O que é uma contradição. Logo, podemos afirmar que $v = 0$ e portanto $x'(t) \to 0$, logo isto implica que $f(z_0) = 0$.

Exercício 1-8:

Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ um campo e $x : I \to \mathbb{R}$ uma solução máxima regular de $x' = f(x)$ cuja imagem, $x(I)$, é limitada. Mostre que

1. x é estritamente monótona;
2. $I = \mathbb{R}$ e $x(I)$ é um intervalo aberto limitado (a, b);
3. as extremidades a e b do intervalo são singularidades de f, ou seja, $f(a) = f(b) = 0$.

Solução:

1. Note que como x é uma solução regular, temos que x não é constante, logo raciocinando pela contradição, se existem $t_1, t_2 \in I$ tais que $x'(t_1) > 0$ e $x'(t_2) < 0$. Logo, pela continuidade de x', temos que existe $t \in (t_1, t_2)$ tal que $x'(t) = 0$, logo isto implica que $f(x(t)) = 0$, o que como vimos no exercício $1 - 6$, implica que x é constante, o que é uma contradição. Assim, podemos assumir que $x'(t) > 0$ ou $x'(t) < 0$ para todo $t \in I$, isto é, que x é estritamente monótona.
2. Sem perdida de generalidade, suponha x estritamente crescente.
   Raciocinando pela contradição, suponha que $I = (a, b)$
3. Como vimos no exercício $1 - 7$, como $I = \mathbb{R}$, temos que como $f(b) = \lim f(x(t))$, então $f(b) = 0$. Similarmente se cumpre que $f(a) = 0$.

Exercício 1-9:

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ um campo com uma única singularidade, na origem. Mostre que o retrato de fase de f consiste de exatamente três órbitas e que há apenas três tipos possíveis de retratos de fase, a menos de conjugação topológica. Esboce os três tipos de retratos de fase.

Solução:

Vamos estudar o que acontece respeito a condição do valor inicial.

- Note que se $x(0) = 0$, temos que $f(x(0)) = f(0) = 0$, pelo que temos que a solução $x(t) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$.
- Note que se $x(0) > 0$, temos que $f(x(0)) \neq 0$ (isto já que pela hipótese temos que $f(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$), logo temos que a solução ao problema de valor inicial no $x(0) = a > 0$ é uma solução regular, pelo que temos que x é estritamente regular. Logo temos dois casos, ou x é crescente, pelo que a solução fuje do origem, e no outro caso, se x é decrescente, temos que a solução vai em direção ao origem.
- Note que se $x(0) < 0$, similarmente temos que x é estritamente crescente. Logo, no caso x é crescente, temos que a solução vai em direção ao origem, e no caso contrário, temos que se x é decrescente, então a solução fuje do origem.

Exercício 1-10:

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ um campo com duas singularidades, os pontos 0 e 1. Mostre que se $0 < x_0 < 1$, então a solução máxima de $x' = f(x)$, e $x(0) = x_0$ tem intervalo máximo $\mathbb{R}$.
Mostre que o retrato de fase de f consiste de exatamente cinco órbitas. Quantos retratos de fase topologicamente distintos pode ter? Esboce os tipos de retratos de fase possíveis.

Solução:

Note que, se x é solução máxima com dado inicial x_0, temos que x é regular. Além disso, como 0 e 1 são singularidades, temos que $x(I)$ é limitada (pois, já vimos que a solução com dado inicial 0 ou 1 é constante) e pelo exercício $1 - 8$, temos que $I = R$.
Analogamente ao exercício anterior, temos que as orbitas possíveis são aquelas que ficam nas singularidades constantes ou aquelas que fuje o vai na direção das singularidades.

Exercício 1-11:

Seja $x : I_{x_0} \to \mathbb{R}^n$ a solução máxima de $x' = f(x)$ e $x(0) = x_0$. Mostre que existem $t_1, t_2 \in I_{x_0}$, $t_1 \neq t_2$, tais que $x(t_1) = x(t_2)$ se e somente se existe $s > 0$ tal que $s \in I_{x_0}$ e $x(s) = x_0$.
Mostre que, nesse caso, $I_{x_0} = \mathbb{R}$ e existe $\tau > 0$ tal que $x(t + \tau) = x(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Solução:

Sem perdida de generalidade, suponha que $t_1 < t_2$.
Seja $y(t) = x(t + t_1)$ e $w(t) = x(t + t_2)$, logo temos que y é solução de $x' = f(x)$ com dado inicial $y(0) = x(t_1)$ e w é solução ao mesmo problema com dado inicial $w(0) = x(t_2)$. Similarmente, usando que $x(t_1) = x(t_2)$, temos que y também é solução de $x' = f(x)$ com dado inicial $y(0) = x(t_2)$. Logo pelo teorema de existência e unicidade, temos que $y(t) = w(t)$. Em particular, temos que definindo $s = -t_1 + t_2 > 0$ se cumpre que $x(s) = x(-t_1 + t_2) = w(-t_1) = y(-t_1) = x(-t_1 + t_1) = x(0) = x_0$.
A implicação contrária segue a mesma ideá.
Do anterior, temos que como $x(t + t_1) = y(t) = w(t) = x(t + t_2)$, então temos que $x(t) = x(t + (-t_1 + t_2))$ estende a solução para todo $t \in \mathbb{R}$. Além disso, definindo $\tau = -t_1 + t_2$, temos que $\tau > 0$ e que $x(t) = x(t + \tau)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Exercício 1-13:

Mostre que a solução máxima $x : I_{x_0} \to \mathbb{R}^n$ de $x' = f(x)$, e $x(0) = x_0$ é periódica se e somente se x não é constante nem injetora.

Solução:

Suponha que x é periodica, isto é, existe o mínimo $T > 0$ tal que $x(t + T) = x(t)$ para todo $t \in I_{x_0}$. isto implica que x não é injetora. Logo, como $T > 0$, temos que existe ao menos um $t_0, s \in \mathbb{R}$ com $0 < s < T$ tal que $x(t_0 + s) \neq x(t_0)$. Pelo que temos que x não é constante. Agora, se x não é constante e não é injetora, segue do exercício $1 - 11$ que existe $T > 0$ tal que tal que $x(t) = x(t + T)$ para todo $t \in I_{x_0}$. Pelo que temos que x é periódica.

Exercício 1-14:

Mostre que uma conjugação topológica leva singularidades em singularidades e órbitas periódicas em órbitas periódicas, preservando o período.

Solução:

Seja $x' = f(x)$ e $y' = g(y)$ dois sistemas autónomos e h conjugação topológica.
Sejam ϕ e φ seus respectivos sistemas dinâmicos. Temos que $h(\phi_t(x)) = \varphi_t(h(x))$ para toda x condição inicial.
Suponha que x_0 é singularidade de f, logo $f(x_0) = 0$ e portanto temos que $\phi_t(x_0) = x_0$ para toda t, logo temos que $\varphi_t(h(x_0)) = h(\phi_t(x_0)) = h(x_0)$, para todo t, pelo que $h(x_0)$ é singularidade de g.
Para ver que ela preserva o período mínimo, vamos raciocinar pela contradição. Suponha que T é o período mínimo de x_0 e S o período mínimo de $h(x_0)$ com $S < T$.
Note que

$$\varphi_S(h(x_0)) = \varphi_0(h(x_0)) = h(x_0).$$

Logo, temos que

$$h(\phi_S(x_0)) = \varphi_S(h(x_0)) = h(x_0).$$

Mas como h é um difeomorfismo, temos que h é injetora, pelo que podemos garantir que

$$\phi_S(x_0) = x_0.$$

O que contradiz a minimalidade de T.
Assim, temos que h leva órbitas periódicas em órbitas periódicas preservando o período.

Exercício 4:

Considere o sistema

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X, \qquad \alpha \in \mathbb{R}.$$

1. Determine os valores de α para os quais o sistema é topologicamente conjugado a

$$X' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X.$$

2. Determine os valores de α para os quais o sistema é topologicamente conjugado a

$$X' = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X.$$

Solução:

1. Note que a matriz tem autovalor positivo $\lambda = 1$ de multiplicidade 2, pelo que vamos procurar que α satisfaz que $\nu = 1 \pm \sqrt{\alpha}$ seja positivo nos dois casos. Obtendo que $0 \leq \alpha < 1$. (Caso contrário o diagrama de fase troca e portanto não é topológicamente conjugado).

2. Note que a matríz tem autovalores $\lambda = 4$ e $\lambda = -2$, isto é, autovalores reais de sinal contrário. Isto implica que $\alpha > 1$, caso contrário ν é complexo o de multiplicidade 2.

Exercício 5:

Sejam A, B e C matrizes reais quadradas do mesmo tamanho tais que os sistemas $X' = AX$ e $X' = BX$, são topologicamente conjugados.
Para cada uma das afirmações seguintes, indique se é verdadeira ou falsa e justifique.

1. Se $X' = CX$ é topologicamente conjugado a $X' = BX$, então $X' = CX$ também é topologicamente conjugado a $X' = AX$.
2. Se $C = Q^{-1}BQ$, então $X' = CX$ é linearmente conjugado a $X' = AX$.
3. As matrizes A e B possuem os mesmos autovalores.

Solução:

- Verdadeira.
  Se h é a conjugação topológica dos sistemas de A e B, e g é a conjugação topológica dos sistemas B e C, então temos que $h \circ g$ é a conjugação topológica de A e C.
- Falsa.
  Isto não garante, pois h não necessariamente é uma conjugação linear, pelo que ainda sendo B linearmente conjugado a C, não podemos garantir que o sistema de A seja linearmente conjugado a C.
- Falsa.
  Considere o exercício anterior o contraexemplo.

Exercício 1-20:

Considere o sistema $(x_1', x_2') = \big(x_2\xi(x_1, x_2), -x_1\xi(x_1, x_2)\big)$, onde $\xi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é de classe C^1.

1. Prove que toda órbita desse sistema está contida em uma circunferência com centro na origem ou é a origem do plano.
2. Esboce o retrato de fase dos sistemas da forma acima, definidos por
   (a) $\xi(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - 1)(x_2 - x_1^2 - 2)$.
   (b) $\xi(x_1, x_2) = (1 - x_1^2 - x_2^2)(x_1^2 + x_2 + 2)$.

Solução:

1. Seja $x_1(t)$ solução de $x_1' = x_2\xi(x_1, x_2)$ e $x_2(t)$ solução de $x_2' = -x_1\xi(x_1, x_2)$.
   Note que

   $$\frac{d}{dt}(x_1^2 + x_2^2) = 2x_1x_2\xi(x_1, x_2) + 2x_2\left(-x_1\xi(x_1, x_2)\right) = 2x_1x_2\xi(x_1, x_2) - 2x_1x_2\xi(x_1, x_2) = 0.$$

   Pelo que temos que

   $$x_1^2(t) + x_2^2(t) = x_1^2(0) + x_2^2(0), \quad \text{para todo } t.$$

   Assim, toda órbita com condição inicial $X_0 = (x_1(0), x_2(0))$ cumpre que

   $$x_1^2 + x_2^2 = \|X_0\|^2.$$

   Logo se $\|X_0\| > 0$ temos que é uma circunferência e se $\|X_0\| = 0$, temos que é a origem do plano.

2. Note que o problema é

   $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}' = \xi(x_1, x_2)\begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix}.$$

   Logo como o vetor $(x_2, -x_1)$ é tangente a circunferência $x_1^2 + x_2^2 = r^2$, temos que ξ só determina a velocidade e o sentido de movimento da órbita.
   Em particular

   - Se $\xi > 0$, temos que mantém o sentido de $(x_2, -x_1)$, isto é que é horário.
   - Se $\xi = 0$, temos que $x' = 0$.
   - Se $\xi < 0$, temos que o sentido é anti-horário.

   Assim, o exercício se reduz a estudar o sinal de ξ.

Exercício 6:

Seja $H : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função C^∞. Mostre que H é uma integral primeira do sistema Hamiltoniano definido por $(x', y') = \left(\frac{\partial H}{\partial y}, -\frac{\partial H}{\partial x}\right)$.

Solução:

Seja (x, y) solução do sistema Hamiltoniano $(x', y') = \left(\frac{\partial H}{\partial y}, -\frac{\partial H}{\partial x}\right)$.
Note que

$$\frac{d}{dt}\left(H(x,y)\right)(t) = \nabla H(x,y) \cdot (x', y') = \frac{\partial H}{\partial x}x' + \frac{\partial H}{\partial y}y' = \frac{\partial H}{\partial x}\frac{\partial H}{\partial y} - \frac{\partial H}{\partial y}\frac{\partial H}{\partial x} = 0.$$

Pelo que temos que $H(x, y)$ é constante para toda (x, y) solução de $(x', y') = \left(\frac{\partial H}{\partial y}, -\frac{\partial H}{\partial x}\right)$.